Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 7
Nama : Muhammad Faiz Annabil
Kelas : TI1G
No. Presensi: 18

Percobaan 1

```java
package Jobsheet7;
import java.util.Scanner;


public class SiakadFor18 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi=0, terendah=100;
        for(int i=1; i<=10; i++){
            System.out.print("Masukkan nilai ke-"+i+" : ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if(nilai>tertinggi){
                tertinggi = nilai;
            }
            if(nilai<terendah){
                terendah = nilai;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi adalah : "+tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah adalah : "+terendah);

        sc.close();
    }
}

```

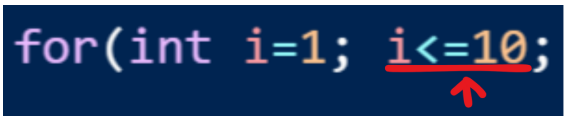
```
Masukkan nilai ke-1 : 76,5
Masukkan nilai ke-2 : 82,3
Masukkan nilai ke-3 : 62,1
Masukkan nilai ke-4 : 88,4
Masukkan nilai ke-5 : 65,9
Masukkan nilai ke-6 : 67,9
Masukkan nilai ke-7 : 90,1
Masukkan nilai ke-8 : 55,3
Masukkan nilai ke-9 : 73,7
Masukkan nilai ke-10 : 78,6
Nilai tertinggi adalah : 90.1
Nilai terendah adalah : 55.3
```

1. ```java
   for(int i=1; i<=10; i++){
   ```

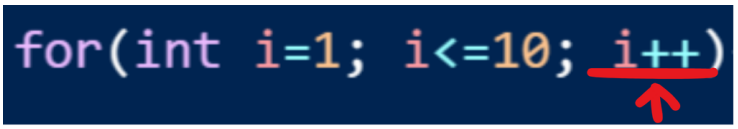
   terdapat 3 komponen yang ada pada for loop ini, yaitu ada Inisialisasi Variabel

   ```java
   for(int i=1;
   ```
   ```

Kondisi



dan Update (Increment)



2. Variabel tertinggi diInisialisasikan dengan nilai 0 itu karena pada kondisi perbandingannya ia menggunakan perbandingan **>** atau **lebih besar dari,** sehingga karena nilai 0 digunakan karena pada input pertama berapa pun Input nilai yang valid akan lebih besar dari 0, sedangkan variabel terendah dinisialisasikan dengan nilai 100 kurang lebih karena alasan yang sama tetapi menggunakan perbandingan **<** atau **lebih kecil dari**.
3. fungsi tersebut digunakan untuk menentukan mana nilai yang tertinggi dan terendah.
   dimana jika **nilai** lebih besar dari **tertinggi** maka ia akan set **tertinggi** menjadi **nilai**.
   dan dimana jika **nilai** lebih kecil dari **terendah** maka ia akan set **terendah** menjadi **nilai**
4.

```java
package Jobsheet7;
import java.util.Scanner;


public class SiakadFor15 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi=0, terendah=100;
        int lulus=0, mahasiswa = 10;
        for(int i=1; i<=mahasiswa; i++){
            System.out.print("Masukkan nilai ke-"+i+" : ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if(nilai>tertinggi){
                tertinggi = nilai;
            }
            if(nilai<terendah){
                terendah = nilai;
            }
            if(nilai>=60){
                lulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi adalah : "+tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah adalah : "+terendah);

        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang lulus adalah : "+lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang tidak lulus adalah : "+(mahasiswa-lulus));
        sc.close();
    }
}

```

Percobaan 2

```java
package Jobsheet7;

import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa : ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " : ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan nilai antara 0-100.");
                continue;
            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Predikat : A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Predikat : B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Predikat : B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Predikat : C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Predikat : C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Predikat : D");
            } else {
                System.out.println("Predikat : E");
            }
            i++;
        }

        sc.close();
    }

}

```

```
Masukkan jumlah mahasiswa : 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1 : 85
Predikat : A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2 : 63
Predikat : C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3 : 101
Nilai tidak valid. Masukkan nilai antara 0-100.
Masukkan nilai mahasiswa ke-3 : 23
Predikat : E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4 : -15
Nilai tidak valid. Masukkan nilai antara 0-100.
Masukkan nilai mahasiswa ke-4 : 70
Predikat : B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5 : 55
Predikat : C
```

1. Potongan Kode

a. potongan tersebut berguna untuk memberikan rentang atau batas bawah(nilai < 0) yang berarti nilai tidak bisa kurang dari 0 dan batas atas(nilai > 100) yang berarti nilai tidak bisa lebih dari 100
b. sintaks **continue** berfungsi untuk skip perulangan yang sedang dijalankan sehingga proses pada perulangan itu tidak dilanjutkan

2. i++ ditulis di akhir while adalah untuk memastikan kondisi **while(i < jml)** tetap terpenuhi sebelum input nilai dijalankan, jika ditulis diawal, maka akan ada 1 input yang dilewatkan
3. 19 kali

Percobaan 3

```java
package Jobsheet7;
import java.util.Scanner;


public class KafeDoWhile15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int kopi=0, teh=0, roti=0;
        int hargaKopi =12_000, hargaTeh = 7_000, hargaRoti = 20_000;
        int totalHarga;
        String namaPelanggan;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan, atau ketik 'exit' untuk keluar: ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();
            if(namaPelanggan.equalsIgnoreCase("exit")) {
                System.out.println("Terima kasih telah menggunakan layanan kami!");
                break;
            }

            System.out.println("Jumlah kopi yang dipesan: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.println("Jumlah teh yang dipesan: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.println("Jumlah roti yang dipesan: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total harga untuk " + namaPelanggan + " adalah: Rp" + totalHarga);

            sc.nextLine(); // Membersihkan buffer input
        } while (true);

        System.out.println("Terima kasih telah menggunakan layanan kami!");
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nama pelanggan, atau ketik 'exit' untuk keluar:sigma
Jumlah kopi yang dipesan:
3
Jumlah teh yang dipesan:
0
Jumlah roti yang dipesan:
1
Total harga untuk sigma adalah: Rp56000
Masukkan nama pelanggan, atau ketik 'exit' untuk keluar:kulo
Jumlah kopi yang dipesan:
1
Jumlah teh yang dipesan:
4
Jumlah roti yang dipesan:
2
Total harga untuk kulo adalah: Rp80000
Masukkan nama pelanggan, atau ketik 'exit' untuk keluar:exit
Terima kasih telah menggunakan layanan kami!
```

1. perulangan akan langsung berhenti
2. sebenarnya tidak ada kondisi berhenti dari perulangan tersebut, karena menggunakan while(true), tetapi terdapat cara keluar, yaitu dengan sintaks **break** yang mana ia akan secara paksa memberhentikan perulangannya
3. untuk memastikan perulangan terus berjalan
4. hal itu terjadi karena isi perulangannya dilakukan duluan bahkan sebelum kondisinya dicek, dan meskipun sebenarnya tidak ada kondisi untuk berhenti, tapi perulangannya bisa diberhenti paksa dengan break